

Raonament Basat en Casos. Avaluació

Miquel Sànchez-Marrè

CS - FIB- UPC

Avaluació del sistemes de CBR

Adaptat de [Althoff et al., 1995]

- **Criteris tècnics**
 - Qüestions de definició
 - Aspectes de desenvolupament
 - Aspectes d'execució
- **Criteris ergonòmics**
 - Aspectes de desenvolupament
 - Aspectes d'execució

Avaluació - Criteris tècnics

Criteris tècnics: aspectes de definició (1)

Objectiu: avaluar les decisions tècniques en temps de disseny

- **Representació de casos**
 - **Capacitat per manegar dominis estructurats**
 - **Expressivitat**
 - ◆ **Tipus d'atributs**
 - ◆ **Valors per defecte**
 - **Missing Values / Valors irrelevantes ("don't care") / valors incerts**
 - **Exemples negatius**
- **Organització de la Biblioteca de Casos**
 - **Tipus d'indexació**
 - **Tècniques de recuperació**

Criteris tècnics: aspectes de definició (2)

- **Avaluant la similitud**
 - **Tècniques disponibles**
 - **Modificació automàtica de la mesura de similitud**
 - **Com es calcula la similitud entre:**
 - ◆ **Valors numèrics**
 - ◆ **Valors dels símbols**
 - ◆ **Valors de cadena**
 - **Tipus de pesos**
 - **Atributs a eliminar: atributs de filtratge**
 - ◆ **Per exemple, un atribut amb pes igual a la suma de tots els altres atributs**
 - **Ús de llindars ("thresholds")**
 - **Incorporació de coneixements declaratius**

Criteris tècnics: aspectes de definició (3)

- **Adaptació, avaluació i aprenentatge dels casos**
 - Tractament de l'adaptació de casos
 - Gestió de l'avaluació de casos
 - Maneig de l'aprenentatge de casos
- **Background knowledge**
 - **Tècniques**
 - ◆ Categories, pesos, arbres de decisió, regles
 - ◆ Models, prototips, fórmules, taxonomies, ordenació, ontologies
 - **Quan es fa servir**
 - ◆ Recuperació
 - ◆ Adaptació

Criteris tècnics: aspectes de desenvolupament

Objectiu: avaluar les decisions tècniques en temps d'implementació

- **Suport de dades sorolloses en els casos de la biblioteca de casos**
- **Suport de dades incompletes en els casos de la biblioteca de casos**
- **Rendiment**
 - **Avaluar com accelerar el desenvolupament del sistema**
- **Consistència**
 - **Desenvolupar la llibreria de casos de forma que funcioni bé amb independència d'ordre dels casos d'entrada**
- **Eficàcia**
 - **Minimització de dades d'entrada**
 - **Funcions de costos**
 - **Optimització del sistema al llarg del temps**
- **Adaptabilitat**
 - **Generalització explícita de dades**
 - **Purga automàtica de dades / subconjunts de dades**

Criteris tècnics: aspectes d'execució (1)

Objectiu: avaluar les decisions tècniques en temps de proves / temps de manteniment

- **Suport de dades sorolloses en els nous casos**
- **Donar suport a dades incompletes en els nous casos**
- **Avaluació de la Flexibilitat**
 - **Diferents modalitats de consulta**
 - **Capacitat per corregir el cas d'entrada anterior**
- **Avaluació del Rendiment**
 - **Competència**
 - **Eficiència**
 - ◆ **Temps de recuperació**
 - ◆ **Consum de memòria/espai en disc**

Criteris tècnics: aspectes d'execució (2)

- **Avaluació de la Correctesa**
 - Prova de casos idèntics
 - Prova de casos similars però no idèntics
 - Prova diverses mesures de similitud
 - Integració de tècniques per millorar la recuperació de casos
 - ◆ Derivació de característiques addicionals
 - ◆ Canvia/selecciona l'ordre de consulta d'atributs
 - ◆ Canvieu el maneig dels valors que falten
- **Avaluació de la Completesa**
 - Afrontant el domini complet de l'aplicació
 - Facilitat per detectar nous casos no resolubles

Criteris tècnics: aspectes d'execució (3)

- **Consistència**
 - Estabilitat en el temps (mateixa sortida quan s'utilitza la mateixa entrada)
 - Sensibilitat a l'ordre dels casos d'entrada
- **Eficàcia**
 - Optimització de l'ordre/nombre d'interaccions (aprenentatge d'índexos efectius)
 - Optimització de la correcció al llarg del temps (aprenentatge efectiu de casos)

Avaluació - Criteris ergonòmics

Criteris ergonòmics: aspectes de desenvolupament

Objectiu: avaluar aspectes metodològics/processos /interaccions en temps de desenvolupament

- **Control del desenvolupament d'aplicacions**
 - Incorporació de coneixements previs ("background knowledge")
 - Grau de control de l'expert del domini sobre la complexitat de l'aplicació en desenvolupament
- **Suport a la validació i prova**
 - Instal·lacions automàtiques/manuals per provar i validar
- **Adquisició /manteniment de Coneixement i de dades**
 - Afrontar dominis amb actualitzacions freqüents (desenvolupament incremental)
 - Suport a l'optimització automàtica del sistema a llarg termini

Criteris ergonòmics: aspectes d'execució (1)

Objectiu: avaluar aspectes metodològics / processos / interaccions entemps de proves / temps de manteniment

- **Acceptació per part dels usuaris**
 - **Explicabilitat i suport al modelatge**
 - ◆ **Autogeneració d'explicacions**
 - ◆ Decisions, conclusions, atributs
 - ◆ **Bona documentació**
 - ◆ **Ajuda en línia**
 - ◆ **Modelització de dominis mitjançant la integració del coneixement**
 - **Comprensibilitat (raonament de flux lògic)**
 - **Interfície d'usuari**
 - ◆ **Fàcil d'usar**
 - ◆ **Personalització de la interfície d'usuari**
 - ◆ **Donar suport a diferents tipus d'usuaris**
 - ◆ **Admet dades multimèdia addicionals**
 - ◆ **Millorar la motivació i acceptació dels usuaris**

Criteris ergonòmics: aspectes d'execució (2)

- **Impactes organitzatius i humans de la tecnologia**
 - **Atractiu per capturar l'experiència evitant la pèrdua de coneixement expert (*know-how*)**
 - **Facilitat de formació d'experts del domini**
 - **Facilitat de formació dels usuaris**
- **Interfície exterior del món**
 - **Facilitat d'importació/exportació de dades**
 - ◆ **Bases de dades**
 - ◆ **Fulls de càlcul (*spreadsheets*)**
 - ◆ **Fitxers ASCII/XML/RDF/json/...**
 - ◆ **Accés multiusuari compartit**
 - **Comunicació amb altres programes (APIs)**

- [\[Althoff et al., 1995\]](#) K.D. Althoff, E. Auriol, R. Barletta & M. Manago. A Review of industrial Case-Based Reasoning tools. An AI Perspectives Report, AI Intelligence, 1995.